Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

OUTROS TIPOS DE SENSORES

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2026

SUMÁRIO

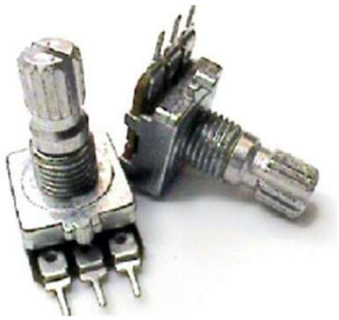
- Breve revisão;
- Efeito Seebeck;
- Efeito Peltier;
- Efeito Piezoelétrico;
- Efeito Piroelétrico;
- Efeito Hall;
- Efeito Magnetorresitivo;
- Efeito Magnetostritivo.

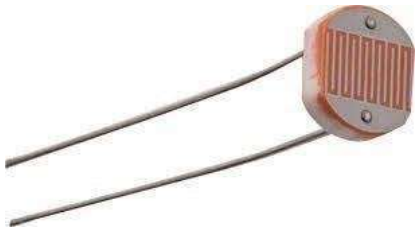
BREVE REVISÃO

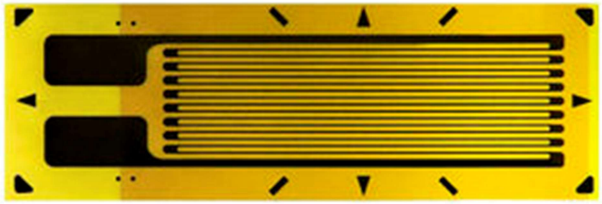
SENSORES RESISTIVOS

- São dispositivos cuja resistência elétrica varia com a grandeza a ser medida.

- Potenciômetros, LDR, extensômetro, termorresistência, sensor de peso.







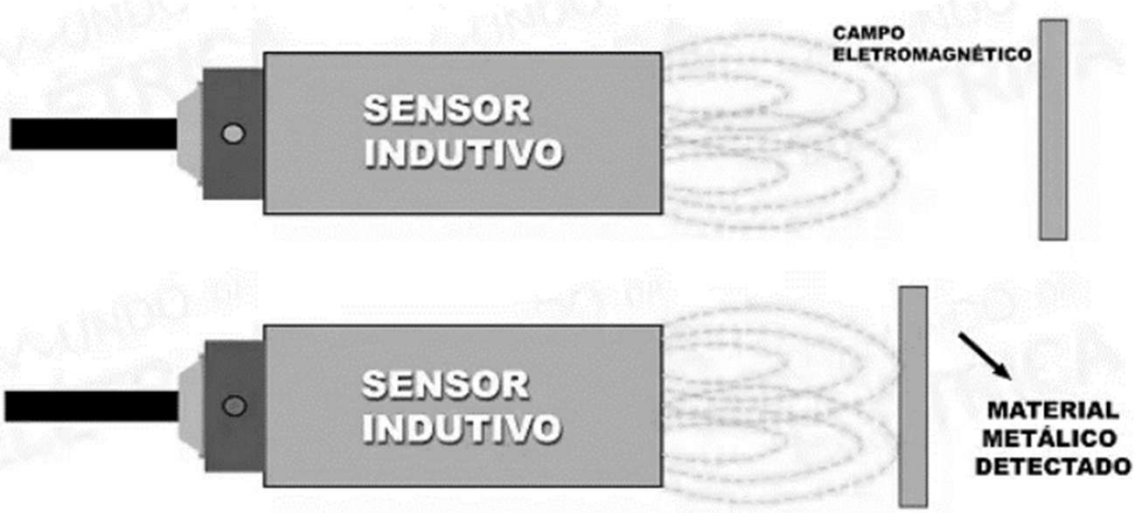




SENSORES INDUTIVOS

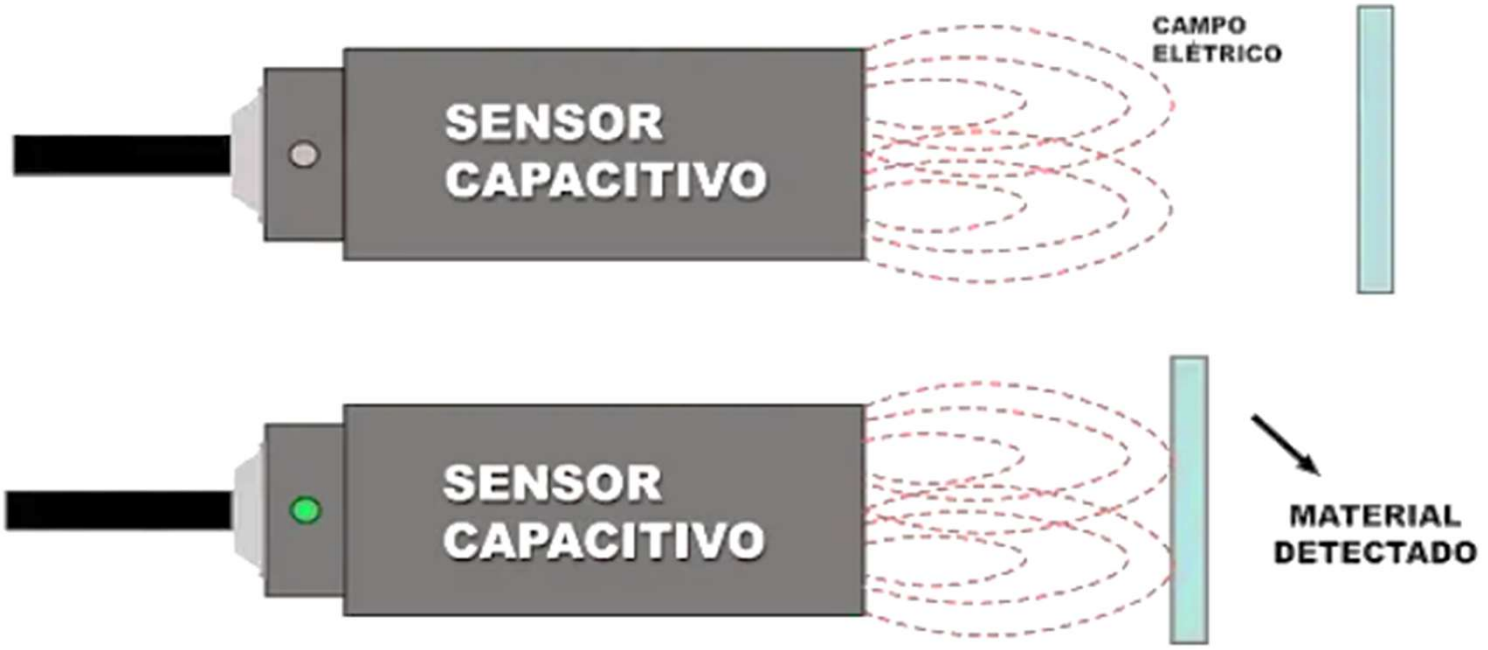
- Apresentam a capacidade de detectar objetos metálicos em pequenas distâncias, assim, pode ser definido como um sensor de proximidade.





SENSORES CAPACITIVOS

- São projetados de maneira que a sua capacitância varie com a grandeza a ser medida.



CARACTERÍSTICAS

- **Conexões elétricas:** O circuito de saída é baseado em transistor, que pode ser PNP ou NPN.

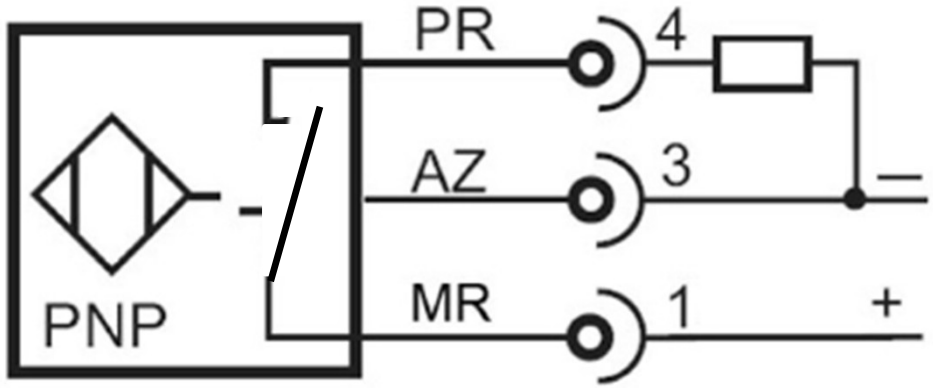
- **Sensor PNP:** O circuito de saída é baseado em transistor que chaveia o terminal positivo da alimentação; (envia o sinal positivo para a carga).

- **Sensor NPN:** O circuito de saída é baseado em transistor que chaveia o terminal negativo da alimentação; (envia o sinal negativo para a carga).

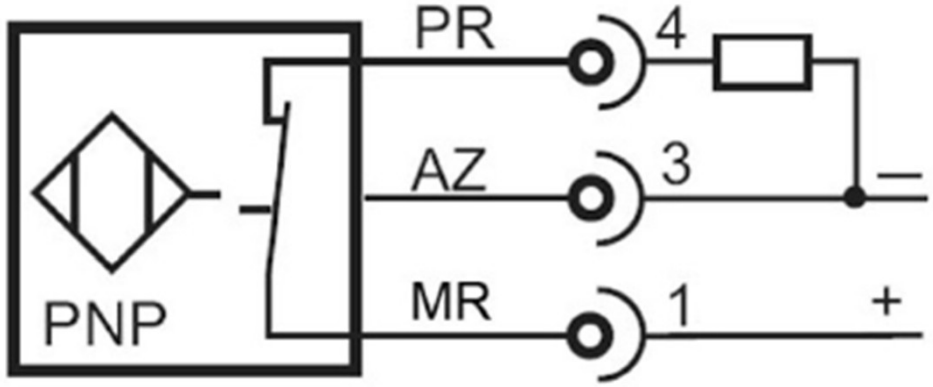
CARACTERÍSTICAS

- **Conexões elétricas:**

➢ **Sensor PNP com saída NA (normalmente aberto):**

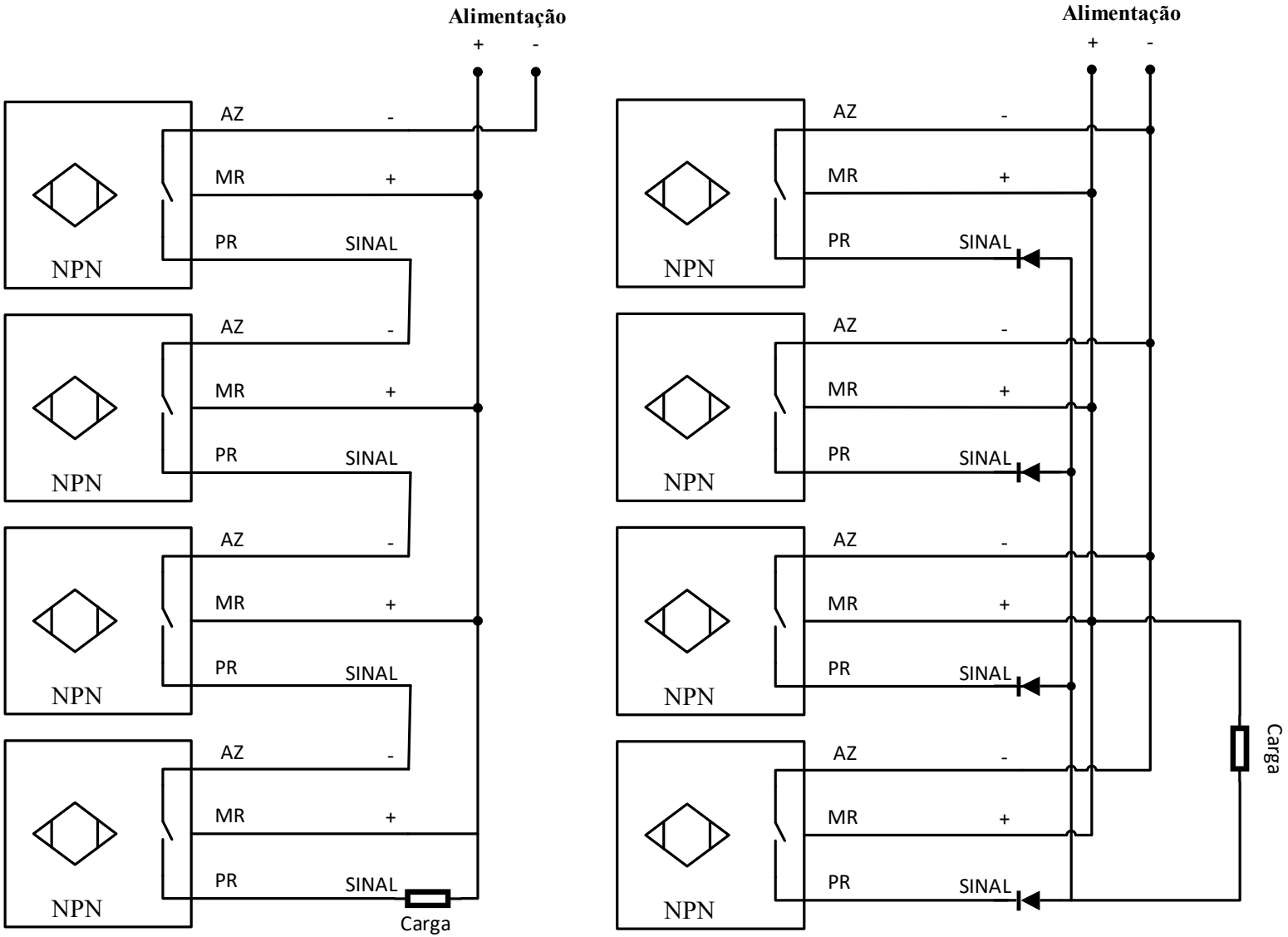


➢ **Sensor PNP com saída NF (normalmente fechado):**



CARACTERÍSTICAS

- **LIGAÇÃO DE SENSORES EM SÉRIE OU PARALELO:**



CARACTERÍSTICAS



SENSORES BIMETÁLICOS

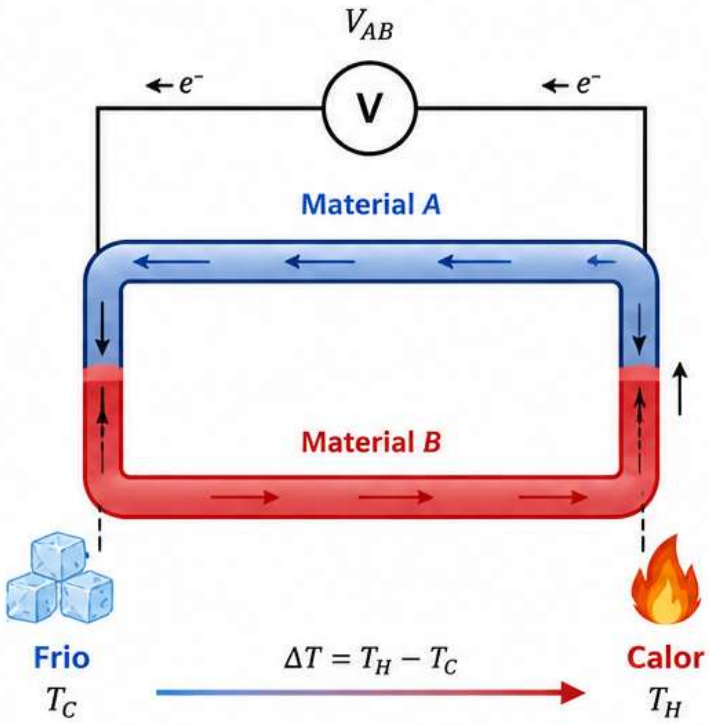
- ✓ Efeito Seebeck;
- ✓ Efeito Peltier;

Efeito Seebeck

1. O QUE É?

- Quando dois condutores diferentes, que estão em contato e formam um circuito fechado, são submetidos a uma diferença de temperatura entre seus terminais, aparecerá um **campo elétrico** no interior do condutor.
- Em função do campo elétrico, aparecerá uma **tensão** entre os terminais (força eletromotriz de origem térmica) e haverá circulação de corrente.
- Esse comportamento é chamado de **efeito Seebeck**.

2. COMO OCORRE?



A corrente convencional circula do lado quente para o lado frio.

3. RELAÇÃO MATEMÁTICA

A variação da tensão elétrica entre dois pontos a e b (dV_{AB}) pode ser descrita em função da variação de temperatura (dT):

$$dV_{AB} = (s_A - s_B)\,dT$$

coeficiente **Seebeck** do material A e do material B

4. COEFICIENTE SEEBECK (s)

Material	Coeficiente Seebeck, s ($\mu V \cdot K^{-1}$)
Ferro	13,4
Ouro	0,1
Cobre	0,0
Prata	−0,2
Alumínio	−3,2
Platina	−5,9
Cobalto	−20,1
Níquel	−20,4

RESUMO:

Diferença de temperatura entre os terminais. → $\vec{E}$ Aparecimento de campo elétrico no condutor. → Geração de tensão (fem) e circulação de corrente.

Aplicações: termopares, sensores de temperatura e geração de energia termoelétrica.

EFEITO SEEBECK



https://www.youtube.com/watch?v=qmqiflRadic

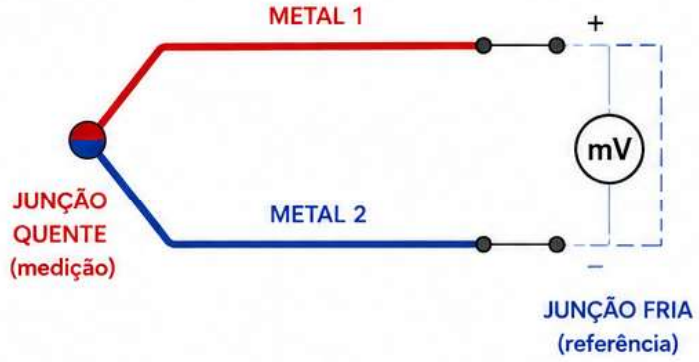
TERMOPAR (Sensor de Temperatura)

TERMOPAR:
é um sensor de temperatura baseado no efeito Seebeck, ou seja, ele gera uma tensão elétrica proporcional à diferença de temperatura entre duas junções feitas com dois metais diferentes.



1. CONSTRUÇÃO DO TERMOPAR

- Formado por dois fios metálicos de materiais diferentes;
- Esses fios são unidos em uma extremidade **(junção de medição ou junção quente);**
- A outra extremidade (**junção fria ou de referência**) está conectada a um circuito de medição, em temperatura conhecida ou compensada eletronicamente;
- Quando a junção quente está em uma temperatura diferente da junção fria, gera uma tensão nos terminais.



2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A tensão gerada entre os terminais (+) e (–) do termopar é proporcional à diferença de temperatura entre a junção quente e a junção fria.

$$dV_{AB} = (s_A - s_B)\, dT$$

dV_{AB} : tensão gerada (V)

s_A, s_B : coeficientes Seebeck dos materiais A e B (V/K)

dT : diferença de temperatura (K)

3. COMPENSAÇÃO DA JUNÇÃO FRIA

- Como a tensão depende da diferença entre a junção quente e a junção fria, é necessário conhecer a temperatura da junção fria para calcular a temperatura real da junção quente.

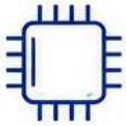
Formas de compensação:



Banho térmico controlado (em laboratório)



Sensor de temperatura no bloco de conexão (ex: LM35 ou termistor)



Compensação digital por software no instrumento de medição

IMPORTANTE
A tensão gerada é muito pequena (mV/°C) e depende da diferença de temperatura e dos metais utilizados.

TERMOPARES

1. TIPOS DE TERMOPARES

Material da junção	Sensibilidade (μV/°C)	Faixa de T (°C)	Tipo / Características
Cobre-constantan (T)	40,9	-270 a 600	T - são indicados para medições em ambientes excessivamente úmidos. Tem como principal desvantagem a corrosão do cobre em temperaturas acima de 315°C.
Ferro-constantan (J)	51,7	-270 a 1000	J - são de baixo custo e versáteis, indicados para ambientes não oxidantes devido o ferro na composição da liga.
Cromel-alumel (K)	40,6	-270 a 1300	K - apresentam boa resistência mecânica a altas temperaturas e são amplamente utilizados na indústria.
Cromel-constantan (E)	60,9	-200 a 1000	E - são adequados para medições em ambientes corrosivos inferiores a 0°C.

2. VANTAGENS

- Não precisa de alimentação externa;
- Pode operar em altas temperaturas;
- Robusto e simples.

3. DESVANTAGENS

- Baixa sensibilidade (mV por °C);
- Requer compensação da junta fria (referência);
- Pode sofrer interferência por conexões não padronizadas.

4. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

RTDs
como o Pt100 são padrão industrial para medição precisa.



Termistores NTC
são muito sensíveis em faixas estreitas de temperatura — ótimos para detecção rápida.



Termopares
são ideais para altas temperaturas ou ambientes industriais severos, mesmo com menor exatidão.

IMPORTANTE: A escolha do sensor de temperatura depende da aplicação, da faixa de temperatura, da precisão necessária e das condições do ambiente.

TERMOPAR



https://www.youtube.com/watch?v=XFZou-oBSq0

EFEITO PELTIER

O efeito Peltier ocorre quando uma corrente elétrica atravessa a junção de dois materiais diferentes, fazendo com que uma junção **absorva calor** e a outra **libere calor**, dependendo da direção da corrente.

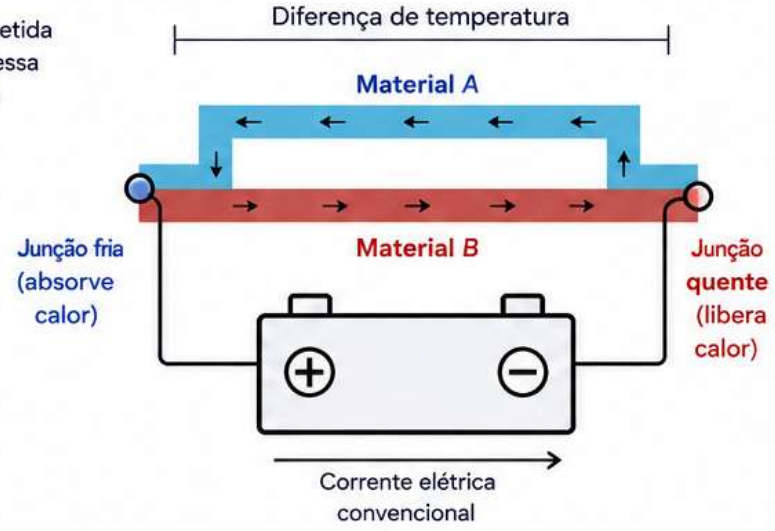
EXEMPLO – MÓDULO PELTIER

- Dispositivo construído com dezenas/centenas de pares de semicondutores tipo-N e tipo-P ligados eletricamente em série e termicamente em paralelo, presos entre duas placas cerâmicas.
- Ao aplicar uma corrente elétrica:
  - Um lado do módulo **esfria** (absorve calor).
  - O outro lado **aquece** (libera calor).



1. PRINCÍPIO DO EFEITO PELTIER

- Quando uma junta de metais diferentes é submetida a uma diferença de potencial elétrica (tensão), essa junta pode aquecer ou resfriar, dependendo da direção da corrente.
- Esse comportamente é conhecido como **efeito Peltier**.
- Imagine dois materiais diferentes, **A** e **B**, conectados por duas junções, formando um circuito fechado.
- Se uma corrente elétrica for aplicada nesse circuito, uma das junções **absorve calor (fica fria)** e a **outra libera calor (fica quente)**.



2. APLICAÇÕES

Usado para **refrigeração de precisão**, como:

- Refrigeração de processadores ou sensores.
- Geladeiras portáteis.
- Sistemas de climatização em equipamentos eletrônicos sensíveis.

APLICAÇÕES DO EFEITO PELTIER

O efeito Peltier ocorre quando uma corrente elétrica atravessa a junção de dois materiais diferentes, provocando **transferência de calor**: um lado **esfria** (absorve calor) e o outro **aquece** (dissipa calor).



O efeito Peltier é utilizado principalmente como **atuador térmico**, ou seja, para **controlar** (aquecer ou resfriar) a temperatura em sistemas e componentes.

Importante: o Peltier não é um sensor de temperatura. Ele não mede temperatura, mas cria uma diferença de temperatura quando uma corrente elétrica é aplicada.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS

1 Resfriamento de detectores infravermelhos



Reduz o ruído térmico do detector, aumentando a sensibilidade e a resolução das medições.

Exemplos:
- Câmeras termográficas de alta precisão
- Visão noturna
- Monitoramento industrial

2 Controle térmico em espectrômetros e detectores ópticos



Mantém o detector em temperatura estável, reduzindo o ruído eletrônico e melhorando a estabilidade e reprodutibilidade das medições.

Exemplos:
- Espectroscopia (UV, Vis, IR)
- Detectores de radiação
- Equipamentos de pesquisa científica

3 Controle de temperatura de lasers e dispositivos ópticos



Mantém lasers e componentes ópticos em temperatura constante, garantindo desempenho, estabilidade e vida útil.

Exemplos:
- Lasers de alta potência
- Módulos ópticos e transceptores
- Interferômetros e sistemas ópticos

4 Controle térmico de componentes eletrônicos sensíveis



Resfriamento ou aquecimento localizado de componentes para garantir operação em faixas de temperatura adequadas e maior confiabilidade.

Exemplos:
- Processadores e FPGAs
- Fontes de referência
- Amplificadores e circuitos sensíveis

5 Sistemas de controle e calibração térmica



Permite gerar e manter temperaturas precisas e controladas para ensaios, calibração de sensores e experimentos.

Exemplos:
- Calibração de instrumentos
- Bancos de teste térmicos
- Geração de pontos de temperatura controlada

VANTAGENS

- Controle preciso de temperatura (aquecimento ou resfriamento)
- Resposta rápida
- Sem partes móveis (silencioso e confiável)
- Compacto e leve
- Pode ser controlado eletronicamente (inversão da corrente altera entre resfriamento e aquecimento)

LIMITAÇÕES

- Eficiência limitada (consome energia elétrica)
- Capacidade de resfriamento/aquecimento limitada
- Necessita dissipador de calor para remover o calor do lado quente
- Desempenho depende da gestão térmica do sistema

EM RESUMO

O efeito Peltier é amplamente utilizado em instrumentação para o controle térmico de componentes e sistemas, proporcionando estabilidade, precisão e confiabilidade às medições e operações.

EFEITO PELTIER



https://www.youtube.com/watch?v=MBCn4P2HC5w

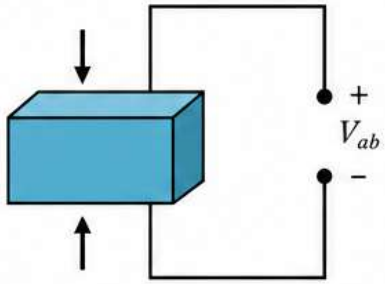
Efeito Piezoelétrico: Direto e Reverso

1. EFEITO PIEZOELÉTRICO DIRETO

- O **efeito piezoelétrico** manifesta-se pelo aparecimento de uma diferença de potencial **(tensão)** entre faces opostas de um cristal quando este é deformado.
- Além de cristais, esse efeito é observado em filmes e certas cerâmicas, como é o caso do **titanato zirconato de chumbo (PZT).**

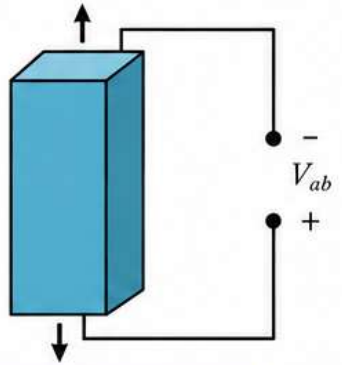
O efeito piezoelétrico é sensível a direção.

Compressão



Face superior: (+)
Face inferior: (–)

Extensão

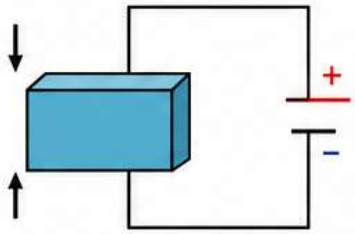


Face superior: (–)
Face inferior: (+)

2. EFEITO PIEZOELÉTRICO REVERSO

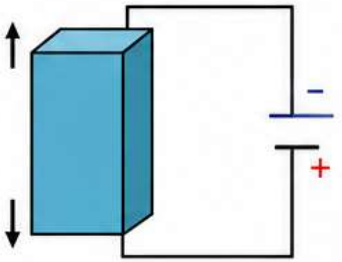
- O efeito piezoelétrico é também **reversível,** pois se uma **tensão elétrica** for aplicada a duas faces opostas do material, então o mesmo deformará.
- Esse efeito é chamado de **piezoelétrico reverso.**

Tensão elétrica aplicada (compressão)



Polaridade aplicada: + (sup.) / – (inf.)
→ O material se comprime.

Tensão elétrica aplicada (extensão)



Polaridade aplicada: – (sup.) / + (inf.)
→ O material se expande.

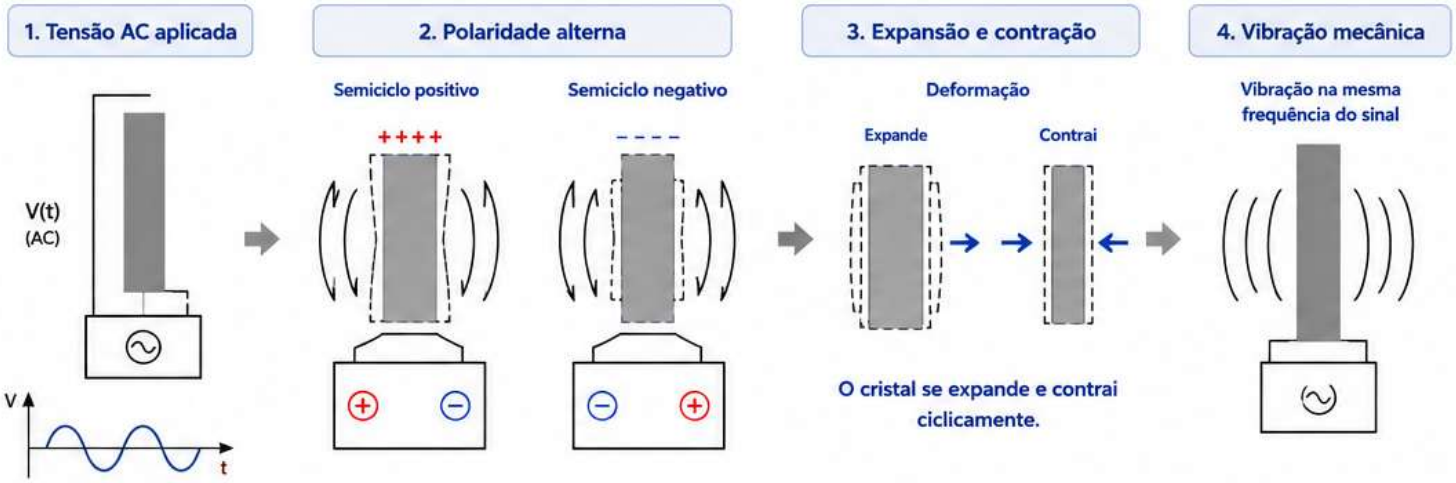
Resumo:
Efeito piezoelétrico direto: deformação mecânica → gera tensão elétrica (V_{ab}).
Efeito piezoelétrico reverso: tensão elétrica aplicada → gera deformação mecânica.

V_{ab} : diferença de potencial entre as faces a e b.
+ / – : polaridade da tensão gerada ou aplicada.

Efeito piezoelétrico reverso – Princípio de funcionamento

1. COMO FUNCIONA (EFEITO REVERSO)

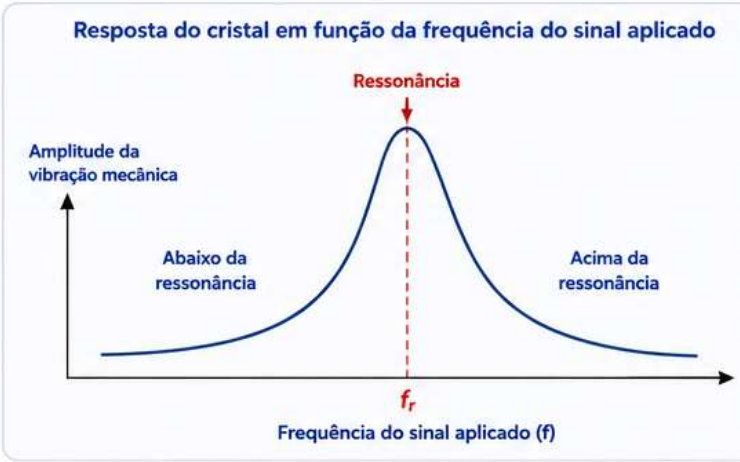
- Aplicação de **tensão AC** em uma determinada frequência – o cristal vibra.
- O campo elétrico alterna sua **polaridade** conforme a frequência da tensão aplicada.
- Isso faz com que o cristal se **expanda** e **contraia** ciclicamente devido ao **efeito piezoelétrico inverso.**
- O cristal começa a vibrar mecanicamente com a **mesma frequência** do sinal aplicado.



Resultado: o cristal vibra mecanicamente com a **mesma frequência** do sinal elétrico aplicado.

2. RESSONÂNCIA

- Todo cristal piezoelétrico possui uma ou mais **frequências naturais** de vibração, chamadas de frequências de **ressonância.**
- Quando a frequência do sinal elétrico **coincide** com uma dessas frequências de **ressonância**, ocorre:
  - **Amplificação** da **vibração** mecânica (a amplitude aumenta significativamente).
  - O cristal entra em **ressonância**, vibrando de forma muito eficiente.
  - Isso gera **ondas mecânicas fortes** (por exemplo, ultrassom no ar ou em líquidos).



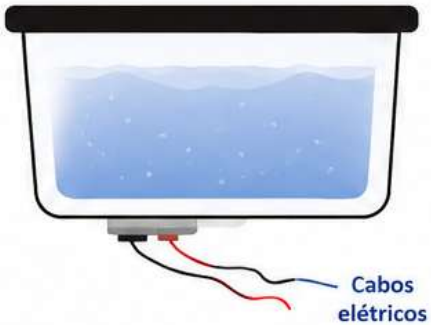


Resumo: No **efeito piezoelétrico reverso**, aplicamos uma tensão AC em uma frequência. O campo elétrico alterna sua polaridade, fazendo o cristal se **expandir** e **contrair** ciclicamente. Assim, o cristal vibra mecanicamente na **mesma frequência** do sinal. Quando essa frequência **coincide** com uma frequência de **ressonância**, a **amplitude da vibração aumenta muito**, gerando **ondas mecânicas fortes**.

Exemplos de aplicação do efeito piezoelétrico

O efeito piezoelétrico pode ocorrer nos dois sentidos:
aplicando **tensão elétrica** → ocorre **deformação mecânica** (efeito piezoelétrico **reverso**)
aplicando **força/deformação** → gera **carga elétrica** (efeito piezoelétrico **direto**)

1. TANQUE DE LIMPEZA (ULTRASSOM)



Como funciona (efeito reverso):

Aplica-se uma **tensão elétrica** ao material piezoelétrico (transdutor).

↓

O material se **deforma/vibra** em alta frequência.

↓

As ondas mecânicas (ultrassom) geradas no líquido promovem a limpeza do tanque.

Sinal elétrico (entrada)

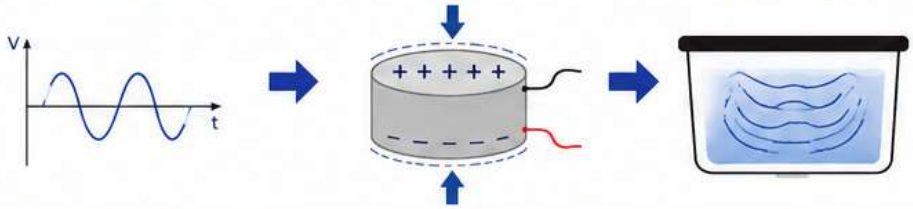
Tensão alternada aplicada ao transdutor.

Material piezoelétrico

Deforma-se (vibra) conforme a tensão aplicada.

Efeito mecânico

Ondas ultrassônicas no líquido promovem a limpeza.



2. TÊNIS COM LEDs



Como funciona (efeito direto):

Ao caminhar, a pressão exercida deforma o material piezoelétrico.

↓

A deformação gera **carga elétrica**.

↓

A energia elétrica gerada alimenta os LEDs do tênis.

Ação mecânica (entrada)

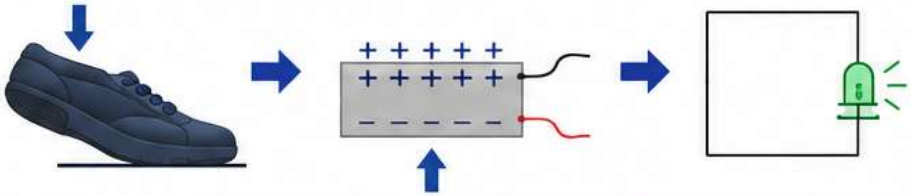
Pressão ao caminhar deforma o transdutor.

Material piezoelétrico

Deforma-se com a pressão e gera carga elétrica.

Sinal elétrico (saída)

Tensão/corrente gerada alimenta os LEDs.



Resumo: no tanque de limpeza usamos o **efeito reverso** (elétrico → mecânico) para gerar ultrassom e limpar.
No tênis com LEDs usamos o **efeito direto** (mecânico → elétrico) para gerar energia e acender os LEDs.

Sensores que utilizam o efeito piezoelétrico

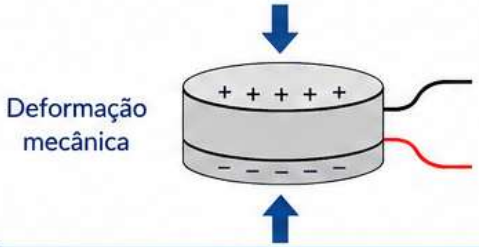
Princípio de funcionamento

Grandeza mecânica

Força, pressão, vibração, aceleração, etc.

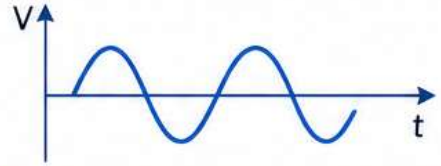
Material piezoelétrico

Sofre deformação quando solicitado mecanicamente.



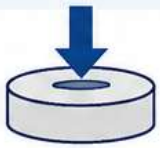
Sinal elétrico

Geração de carga elétrica proporcional à deformação. Conversão em tensão.



Principais sensores piezoelétricos

Sensor de força



Mede força aplicada.

Ex.: prensas, ensaios mecânicos, células de carga.

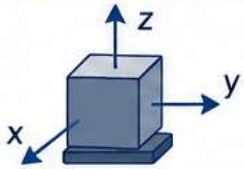
Sensor de pressão



Mede pressão dinâmica.

Ex.: motores, combustão, processos industriais.

Acelerômetro piezoelétrico



Mede aceleração/vibração.

Ex.: monitoramento de máquinas e motores.

Sensor de vibração



Mede vibrações estruturais.

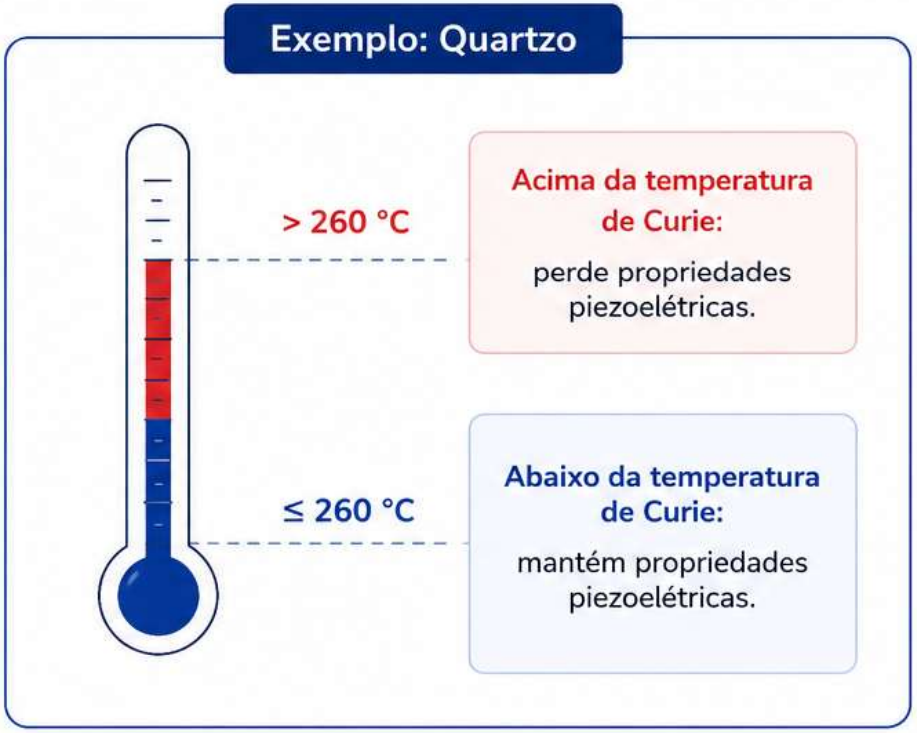
Ex.: manutenção preditiva, análise de falhas.

Características importantes: excelentes para medir grandezas dinâmicas (vibração, impacto e variações rápidas de força/pressão), mas não são adequados para medir forças estáticas durante longos períodos, pois a carga elétrica gerada tende a ser perdida devido às correntes de fuga.

Temperatura de Curie

A **temperatura de Curie** é a temperatura acima da qual um material perde suas propriedades piezoelétricas.

- Acima da temperatura de Curie, o material deixa de apresentar comportamento piezoelétrico, ou seja, não gera carga elétrica quando deformado nem se deforma quando submetido a um campo elétrico.
- Essa observação é importante, pois em aplicações industriais não é incomum encontrar temperaturas da ordem da temperatura de Curie de certos materiais usados na fabricação de sensores.
- Por exemplo, a temperatura de Curie do **quartzo** é um pouco superior a **260 °C**, o que limita o uso de sensores de quartzo a essa temperatura e a temperaturas superiores.



Em resumo: a temperatura de Curie define o limite superior de operação de materiais piezoelétricos. Operar acima desse limite compromete o desempenho do sensor.

EFEITO PIEZOELÉTRICO



https://www.youtube.com/watch?v=kNDk_1Zkbms

SENSOR PIROELÉTRICO

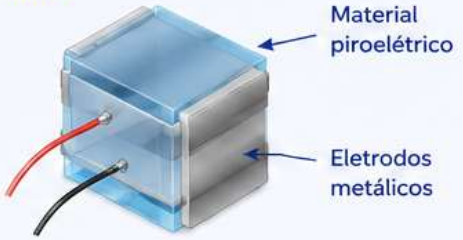


Um sensor piroelétrico é um dispositivo que detecta **variações de temperatura** (calor) na forma de **radiação infravermelha (IR)**, gerando um sinal elétrico em resposta à mudança térmica.

Se baseia no **efeito piroelétrico**, um fenômeno onde certos materiais cristalinos geram uma carga elétrica superficial quando sua temperatura muda.

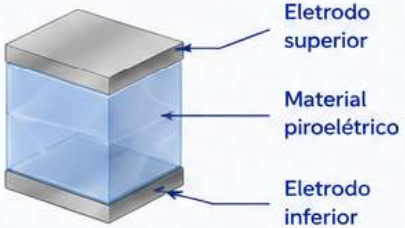
MATERIAIS PIROELÉTRICOS COMUNS

- Triglicina sulfato (TGS)
- Óxidos de lítio ($LiTaO_3$, $LiNbO_3$)
- Outros materiais cerâmicos e poliméricos piroelétricos



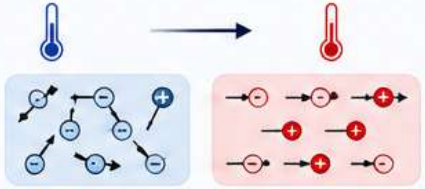
COMO FUNCIONA?

1 O sensor contém um material cristalino piroelétrico.



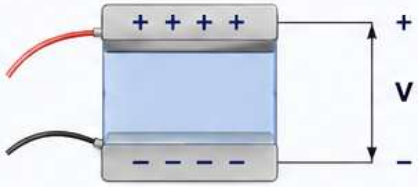
Ex.: Triglicina sulfato (TGS) ou óxidos de lítio.

2 Quando a temperatura do material muda (ex.: alguém se move na frente do sensor), os dipolos internos se reorientam.



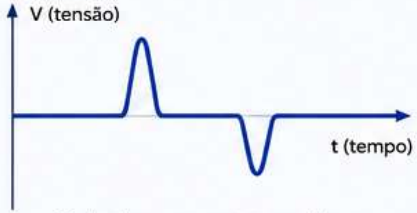
Mudança de temperatura → reorientação dos dipolos.

3 Isso gera uma pequena carga elétrica entre os eletrodos do sensor.



A carga é proporcional à variação de temperatura.

4 Essa carga é convertida em um sinal elétrico (geralmente um pequeno pulso de tensão).



O sinal representa a **mudança** térmica detectada.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Sensores de presença (PIR – Passive Infrared) | Sistemas de alarme e segurança eletrônica | Controle automático de iluminação | Detecção de movimento

IMPORTANTE

O sensor não mede temperatura absoluta, mas **variações rápidas** de temperatura, como a radiação térmica emitida por uma pessoa em movimento.



CARACTERÍSTICAS

- Alta sensibilidade a mudanças rápidas de temperatura
- Faixa de detecção típica: 5 a 14 µm (infravermelho longo)
- Resposta rápida (milissegundos)
- Baixo consumo de energia
- Não fornece informação sobre temperatura absoluta

Em resumo: o sensor piroelétrico converte variações de radiação infravermelha em um sinal elétrico, sendo ideal para detecção de presença e movimento.

APLICAÇÕES DO SENSOR PIROELÉTRICO



O sensor piroelétrico detecta **variações de radiação infravermelha (IR)** e converte essas mudanças térmicas em um **sinal elétrico**. Por isso, é amplamente utilizado em diversas aplicações que envolvem detecção, medição e análise de radiação térmica.

VANTAGENS EM SUAS APLICAÇÕES

- Não precisa de contato com o objeto medido
- Resposta rápida a mudanças térmicas
- Alta sensibilidade
- Funciona em diferentes condições de iluminação

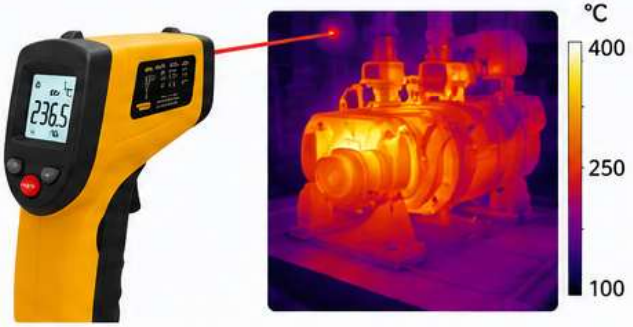
1 DETECTORES DE PRESENÇA E DE MOVIMENTO



O piroelétrico capta níveis de irradiação infravermelha emitidas pelo corpo humano, permitindo detectar presença e movimento.

Usado em sistemas de alarme, automação predial, interruptores automáticos de iluminação, entre outros.

2 MEDIDA DE TEMPERATURA A DISTÂNCIA (PIROMETRIA ÓPTICA)



Mede a temperatura por meio da determinação da intensidade da luz de um determinado comprimento de onda emitido por um corpo quente.

Aplicada em manutenção industrial, monitoramento de processos, segurança e controle de qualidade.

3 OUTRAS APLICAÇÕES

RADIOMETRIA
Medida da potência gerada por uma fonte de radiação.

ESPECTROSCOPIA
Análise da radiação e estudo de materiais e substâncias.

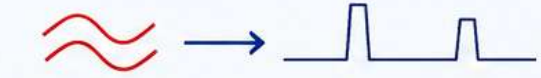
ANÁLISE DE GASES
Detecção de gases como CO_2 por infravermelho.

VISÃO NOTURNA
Imagens térmicas para enxergar no escuro ou baixa visibilidade.

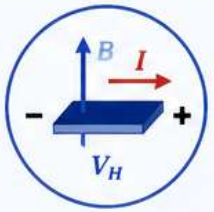
DETECTORES DE CHAMAS
Identificação de fogo por radiação térmica na faixa infravermelha.

ENTRE OUTROS
Aplicações diversas em ciência, pesquisa e instrumentação.

EM RESUMO: O sensor piroelétrico converte variações de radiação infravermelha em sinal elétrico, sendo ideal para aplicações que exigem detecção de presença, medição de temperatura a distância e análise de radiação.



EFEITO HALL



O efeito Hall é a geração de uma **tensão elétrica (V_H) perpendicular** ao fluxo de **corrente elétrica (I)** e a um **campo magnético (B)** aplicado sobre um material condutor ou semicondutor.

RESUMO

Quando um material condutor ou semicondutor é percorrido por uma corrente elétrica e submetido a um campo magnético perpendicular, ocorre o desvio dos portadores de carga pela **força de Lorentz**. Esse desvio gera uma diferença de potencial (tensão Hall) perpendicular à corrente.

Para que ocorra o efeito Hall:

- ✓ Corrente elétrica (I)
- ✓ Campo magnético (B)
- ✓ Portadores de carga móveis

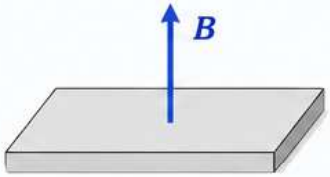
COMO FUNCIONA?

1 Uma placa fina de material é percorrida por uma corrente elétrica longitudinal (I).



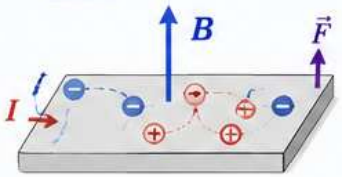
Corrente elétrica (I) da esquerda para a direita.

2 Aplica-se um campo magnético (B) perpendicular ao plano da placa.



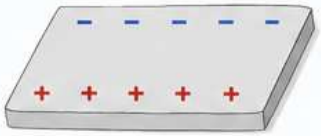
O campo magnético (B) está saindo do plano. ⊙

3 Os portadores de carga (elétrons ou lacunas) em movimento sofrem a ação da força de Lorentz.



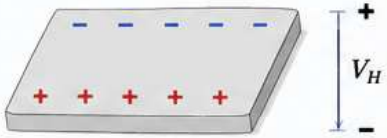
Força de Lorentz:
$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

4 As cargas se desviam para um lado da placa, acumulando carga negativa de um lado e positiva do outro.



Esse acúmulo cria um campo elétrico interno que se opõe ao desvio das cargas.

5 Estabelece-se uma diferença de potencial (tensão Hall V_H) entre as faces laterais, perpendicular à corrente.



A tensão Hall é medida entre as faces laterais.

EXPRESSÃO DA TENSÃO HALL

A tensão Hall (V_H) gerada pode ser expressa por:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{q \cdot n \cdot d}$$

Onde:

- V_H = tensão Hall [V]
- I = corrente aplicada [A]
- B = intensidade do campo magnético [T]
- q = carga dos portadores [C] ($\pm 1{,}6 \times 10^{-19}$ C)
- n = densidade de portadores [m^{-3}]
- d = espessura da amostra [m]

FORÇA DE LORENTZ

A força que atua sobre cada portador de carga é:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Onde:

- $\vec{F}$ = força de Lorentz [N]
- q = carga do portador
- $\vec{v}$ = vetor velocidade do portador [m/s]
- $\vec{B}$ = campo magnético [T]

POLARIDADE DA TENSÃO HALL

As "cargas" (portadores majoritários) podem ser tanto positivas (lacunas) quanto negativas (elétrons).

Portadores negativos (elétrons): o sinal de q é negativo → V_H possui uma polaridade.

Portadores positivos (lacunas): o sinal de q é positivo → V_H tem polaridade oposta.

A polaridade de V_H pode ser invertida invertendo-se a corrente (I) ou o campo magnético (B).

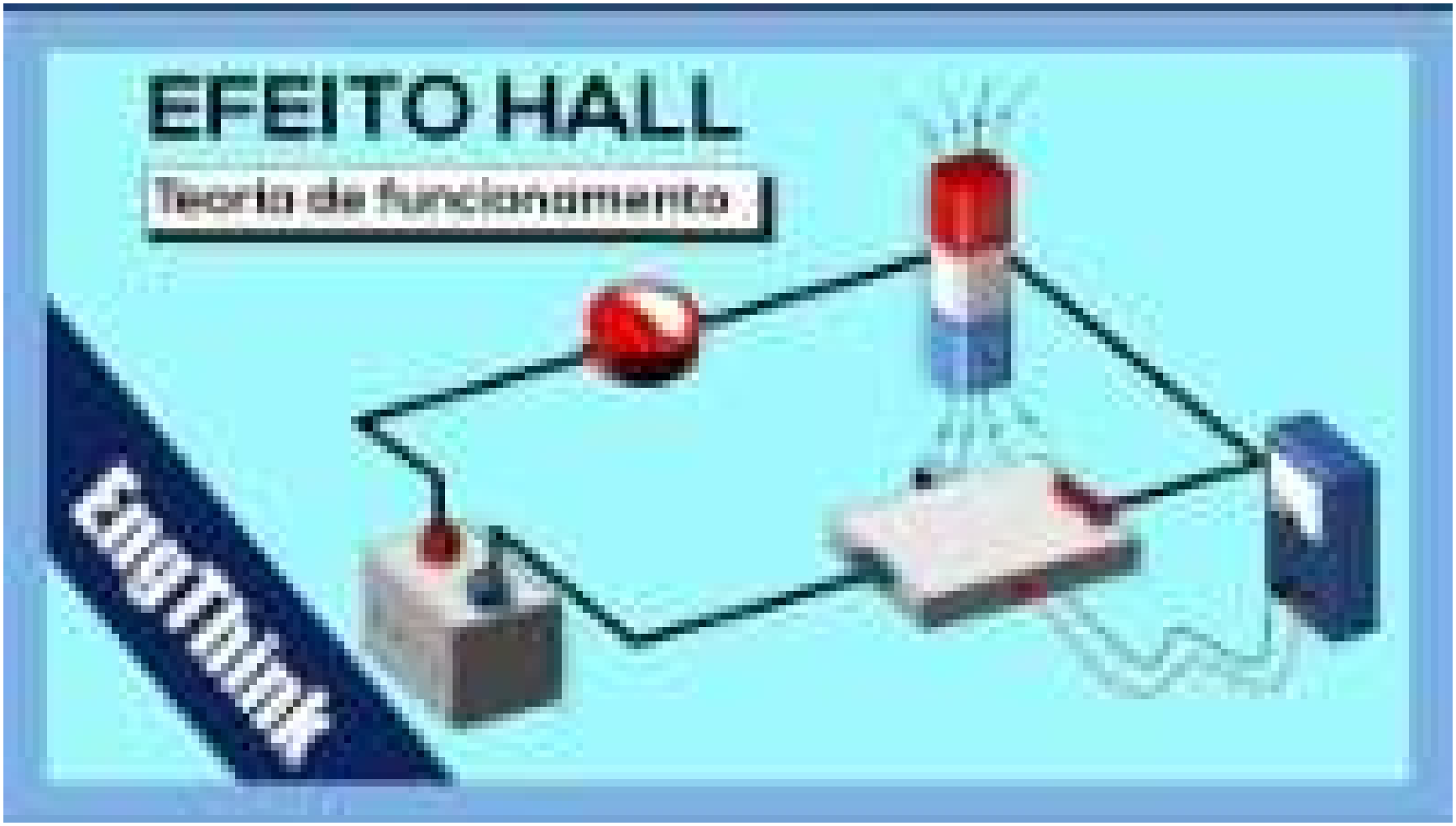
PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Medição de corrente elétrica (sensores de corrente sem contato)
- Medição de campo magnético (gaussímetros)
- Detecção de posição, velocidade e rotação
- Dispositivos de comutação e automação
- Identificação do tipo de portador (n ou p) e concentração de portadores
- Instrumentação científica e industrial

Em resumo: o efeito Hall permite converter grandezas elétricas e magnéticas em um sinal de tensão. Ele é a base de diversos sensores e instrumentos utilizados em medição, controle e automação.

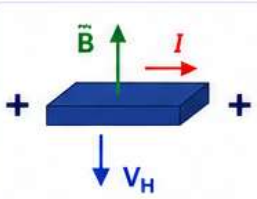
Corrente elétrica (I) + Campo magnético (B) ⇒ Desvio de cargas (força de Lorentz) ⇒ **Tensão Hall (V_H)** (perpendicular a I e B)

EFEITO HALL



https://www.youtube.com/watch?v=Pmy7qZZ5TwY&t=60s

SENSORES DE EFEITO HALL



Sensores de efeito Hall exploram a geração de uma tensão (V_H) perpendicular à corrente elétrica (I) que atravessa um semicondutor quando este é submetido a um campo magnético (B) perpendicular.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

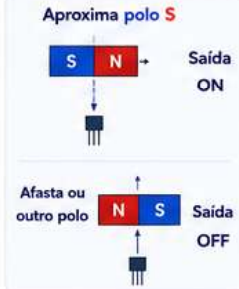
- Detectam campos magnéticos e grandezas elétricas indiretamente.
- **Sem contato mecânico,** alta confiabilidade e longa vida útil. (unipolar e bipolar)
- Podem fornecer saída digital (ON/OFF) ou analógica (linear).
- **Nos sensores lineares é necessário conectar cabos para as medidas.**

SENSORES DIGITAIS (SAÍDA ON/OFF)

1 UNIPOLAR

- Só opera com campo magnético positivo (um polo).
- Só conduz (saída ativa) quando o polo sul do ímã se aproxima.



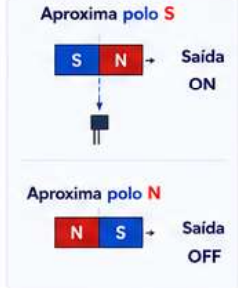


Ex.: Detecção de posição simples, fim de curso, sensores de proximidade magnética.

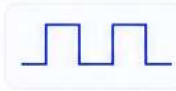
2 BIPOLAR

- Opera com campo magnético sul e norte.
- Saída ativa com polo sul e desativa com polo norte.





Ex.: Detecção de rotação (encoders), contagem de dentes de engrenagens, **tacômetros.**

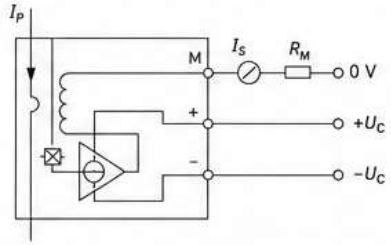


SAÍDA DIGITAL ON/OFF
O sinal de saída é comutado entre níveis alto (ON) e baixo (OFF) dependendo da presença e polaridade do campo magnético.

SENSORES LINEARES (SAÍDA ANALÓGICA)

SENSORES DE CORRENTE

Medem corrente elétrica AC, DC ou pulsada.



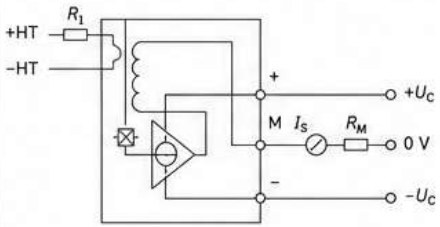


LA 100-P

Princípio:
A corrente primária (I_P) gera um campo magnético no núcleo, que é detectado pelo sensor Hall, produzindo uma saída proporcional à corrente medida.

SENSORES DE TENSÃO

Medem tensão DC, AC ou pulsada.





LV 25-P

Princípio:
A tensão de entrada cria um fluxo magnético no núcleo interno, detectado pelo Hall, gerando uma saída analógica proporcional à tensão medida.

VANTAGENS

- Isolação galvânica entre entrada e saída
- Alta precisão e estabilidade
- Resposta rápida
- Compactos e robustos
- Imunes a poeira, óleo e vibrações

APLICAÇÕES COMUNS

- Controle de motores (velocidade e posição)
- Monitoramento de corrente e tensão
- Sistemas de automação e robótica
- Eletrônica automotiva e mobilidade elétrica
- Conversores de potência e inversores

IMPORTANTE

- A polaridade de V_H depende do sentido da corrente (I) e do campo magnético (B).
- A saída muda de estado ou valor conforme a direção do campo magnético aplicado.

EFEITO HALL



https://www.youtube.com/watch?v=pg3FMT4C3pA

SENSORES MAGNETORRESISTIVOS

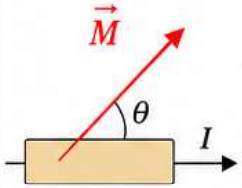
Utilizam o **efeito magnetorresistivo:** a resistência elétrica do material varia conforme a **intensidade (B)** e a **direção** do campo magnético aplicado.



Elemento magnetorresistivo
Um campo magnético altera a resistência (*R*) do material.

TECNOLOGIAS

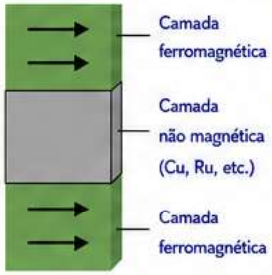
AMR – Magnetorresistência Anisotrópica (efeito clássico)



- Material ferromagnético (ex.: NiFe, Permalloy).
- A resistência depende do ângulo (θ) entre a corrente e a magnetização.
- Sensores geralmente fornecem saída analógica.

Vantagens: simples, robusto e de baixo custo.

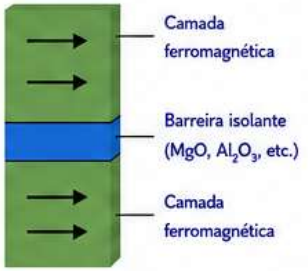
GMR – Magnetorresistência Gigante (materiais multicamadas)



- Estruturas multicamadas ferromagnética / não magnética.
- Grande variação de resistência para pequenos campos.
- Alta sensibilidade e ótima linearidade.
- Saída geralmente analógica.

Vantagens: alta sensibilidade e excelente desempenho.

TMR – Magnetorresistência de Tunelamento (tecnologia mais recente)



- Corrente "tunela" através da barreira isolante.
- Variação de resistência ainda maior que a GMR.
- Alta sensibilidade, baixo ruído e baixo consumo.
- Saída analógica.

Vantagens: alta sensibilidade, baixo ruído e baixo consumo.



EM RESUMO

Sensores magnetorresistivos convertem variações de campo magnético em variações de resistência elétrica.

Robustos, precisos, sem contato e altamente confiáveis.

TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS

AMR
- Efeito clássico
- Boa linearidade
- Custo menor
- Sensibilidade moderada

GMR
- Grande variação de resistência
- Alta sensibilidade
- Excelente linearidade
- Baixo ruído

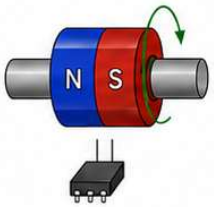
TMR
- Variação ainda maior que GMR
- Alta sensibilidade
- Baixo ruído e baixo consumo
- Ideal para aplicações exigentes

$\vec{B}$ Campo magnético
I Corrente elétrica
R Resistência elétrica

AMR, GMR, TMR
Tecnologias magnetorresistivas

APLICAÇÕES PRINCIPAIS DE SENSORES MAGNETORRESISTIVOS

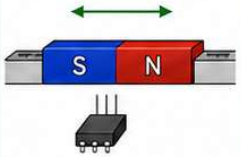
Posição e ângulo
(analógica)



Tecnologias: AMR / GMR / TMR

- Medição de ângulo absoluto ou relativo.
- Usado em motores, direção elétrica, atuadores, encoders, pedais, eixos, etc.

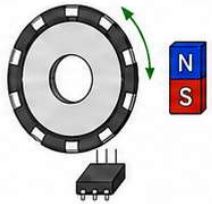
Posição linear
(analógica)



Tecnologias: AMR / GMR / TMR

- Ímã se desloca em linha reta sobre o sensor.
- Usado em atuadores lineares, cilindros, máquinas, robótica.

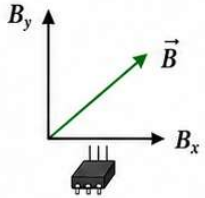
Velocidade / rotação
(analógica ou digital)



Tecnologias: AMR / GMR / TMR

- Detecção da passagem de polos ou dentes.
- Usado em motores, ABS, tacômetros, encoders.

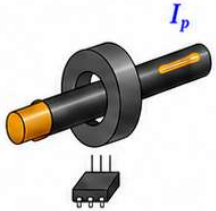
Campo magnético e direção do campo
(analógica)



Tecnologias: AMR / GMR / TMR

- Mede intensidade e direção do campo magnético.
- Usado em bússolas eletrônicas, magnetômetros, detecção de ímãs.

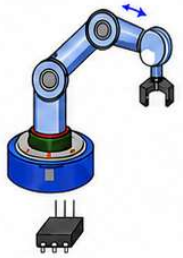
Medição de corrente
(analógica)



Tecnologias: GMR / TMR

- A corrente elétrica gera um campo magnético ao redor do condutor.
- O elemento magnetorresistivo detecta esse campo.
- Usado em inversores, conversores, acionamentos, proteção de sobrecorrente.

Robótica e automação
(analógica)

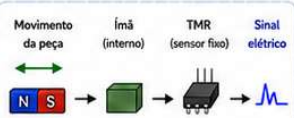


Tecnologias: AMR / GMR / TMR

- Posição de juntas e atuadores.
- Feedback para controle de movimento e precisão.

Eletrônica de consumo
(analógica)





Tecnologias: TMR

- Joysticks, gatilhos, teclados, dispositivos vestíveis.
- Câmeras (foco automático, estabilização óptica).
- Óculos AR/VR, mouse, pedais, etc.

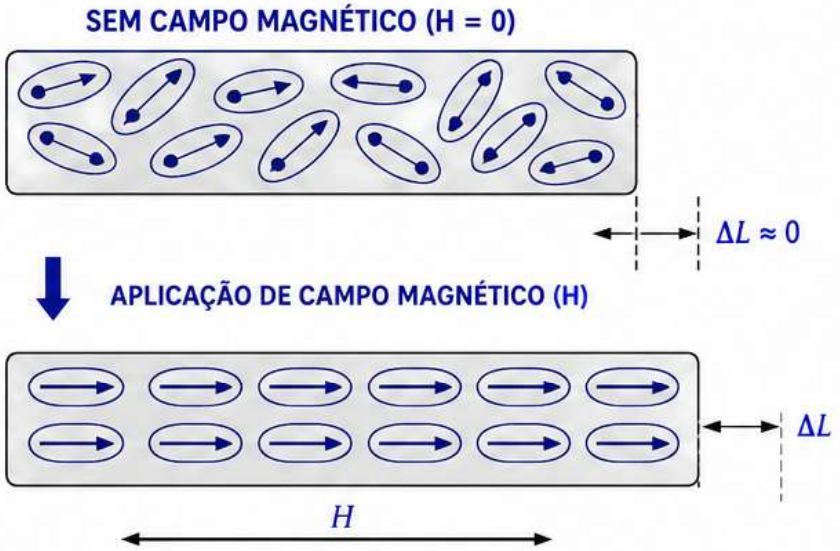
✓ Detecção de posição e movimento com alta precisão e sem contato mecânico.

AMR **GMR** **TMR** Tecnologias magnetorresistivas

EFEITO MAGNETOSTRITIVO

É a **mudança na forma ou dimensões** de um material ferromagnético (como ferro, níquel ou ligas especiais) quando ele é submetido a um **campo magnético**.

- Em outras palavras: ao aplicar um campo magnético, o material se **deforma fisicamente (expande ou contrai)**, mesmo sem contato mecânico direto.
- As elipses representam os **momentos magnéticos** do material. Ao aplicar um campo magnético, os **domínios são alinhados**, fazendo com que as elipses sejam levemente rotacionadas e as dimensões alteradas.
- Esse efeito pode ser **positivo** ou **negativo**:
  - ✓ É considerado **positivo** se expandir;
  - ✓ É considerado **negativo** se contrair.



MAGNETOSTRIÇÃO POSITIVA

O material se **expande**.



MAGNETOSTRIÇÃO NEGATIVA

O material se **contrai**.



APLICAÇÕES

- Sensores magnetostritivos de posição e deslocamento
- Transdutores de torque e força
- Atuadores e dispositivos de controle
- Instrumentação e automação industrial



A magnetostrição ocorre apenas em materiais ferromagnéticos e depende da intensidade do campo aplicado.

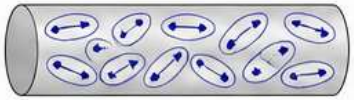
EFEITO VILLARI (EFEITO MAGNETOSTRITIVO INVERSO)

O efeito Villari ocorre quando uma **deformação mecânica** (tensão, compressão ou torção) é aplicada a um material ferromagnético, **alterando seu estado magnético.**

É o efeito oposto à magnetostrição direta:
Campo magnético → deformação
Villari: deformação → alteração magnética

COMO OCORRE O EFEITO VILLARI

1 SITUAÇÃO INICIAL (sem deformação)



Os domínios magnéticos estão desorientados (orientação aleatória).
A magnetização resultante é ≈ 0.

$\sigma = 0 \quad M \approx 0$

2 APLICAÇÃO DE ESFORÇO (tensão, compressão ou torção)



O material é submetido a um esforço mecânico.
Surge uma deformação élástica ($\sigma \neq 0$).

$\sigma \neq 0$

3 ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA MAGNÉTICA



A deformação modifica o espaçamento atômico e as interações de troca, alterando a energia magnética do material. Isso provoca uma mudança na orientação e no grau de alinhamento dos domínios.

Alteração da permeabilidade e da magnetização

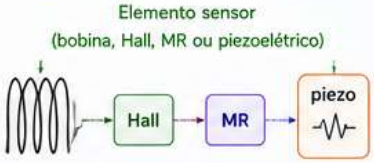
4 ALTERAÇÃO DO ESTADO MAGNÉTICO



Os domínios tornam-se mais alinhados na direção do esforço aplicado, produzindo uma magnetização resultante ($M \neq 0$).

$M \neq 0$

5 DETECÇÃO ELÉTRICA



A alteração do estado magnético é detectada por um elemento sensor e convertida em um sinal élétrico proporcional ao esforço aplicado.

Sinal elétrico ∝ σ

TIPOS DE ESFORÇO QUE PODEM INDUZIR O EFEITO VILLARI

Tensão (tração):
estica o material.



$\sigma > 0$

Compressão:
comprime o material.



$\sigma < 0$

Torção:
aplica torque no eixo.

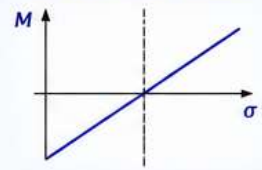


$\tau \neq 0$

CONSEQUÊNCIAS PRINCIPAIS

- Altera a permeabilidade magnética (μ).
- Altera a magnetização (M) do material.
- Permite medir grandezas mecânicas por meio da detecção magnética.

Exemplo de resposta típica (magnetização × tensão)



APLICAÇÕES

Medição de torque, força, tensão e deformação em eixos, estruturas, componentes e máquinas.

VANTAGENS

- Sem contato mecânico
- Alta sensibilidade e precisão
- Robustez para ambientes severos
- Longa vida útil e baixa manutenção

O efeito Villari é a base dos sensores **magnetostritivos de torque, força e tensão,** explorando a relação entre deformação mecânica e estado magnético do material.

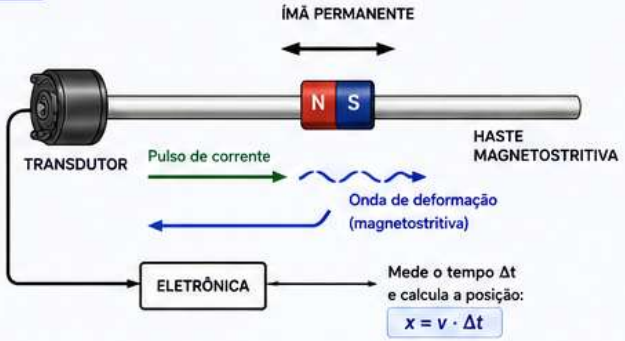
APLICAÇÕES DOS SENSORES MAGNETOSTRITIVOS

Exploram a interação entre fenômenos magnéticos e mecânicos para medir posição, nível, torque, força e deformação com alta precisão e sem contato mecânico.

1. POSIÇÃO E DESLOCAMENTO

Princípio

Um ímã permanente se desloca ao longo de uma haste magnetostritiva. Um pulso de corrente gera um campo magnético na haste que interage com o ímã, produzindo uma onda de deformação (torsional). O tempo que a onda leva para retornar ao sensor permite determinar a posição do ímã.



Exemplos de aplicação



Cilindros hidráulicos | Máquinas industriais | Atuadores lineares | Guias de posição

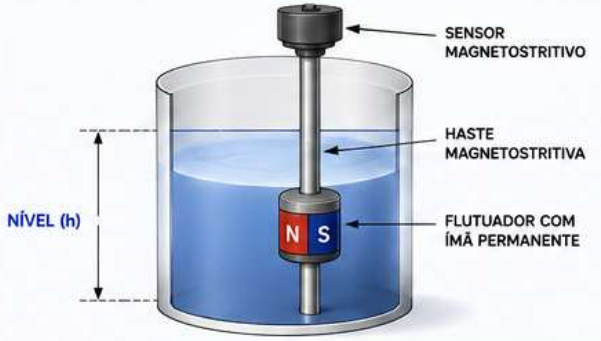
Características principais

- ✓ Medição absoluta
- ✓ Alta resolução (µm)
- ✓ Sem desgaste (sem contato)
- ✓ Alta imunidade a ruído

2. NÍVEL DE LÍQUIDOS

Princípio

Um flutuador com ímã permanente acompanha o nível do líquido. O sensor magnetostritivo mede a posição do ímã ao longo da haste, permitindo determinar o nível com precisão.



Exemplos de aplicação



Tanques de armazenamento | Indústria química | Petroquímica e óleo & gás | Tratamento de água

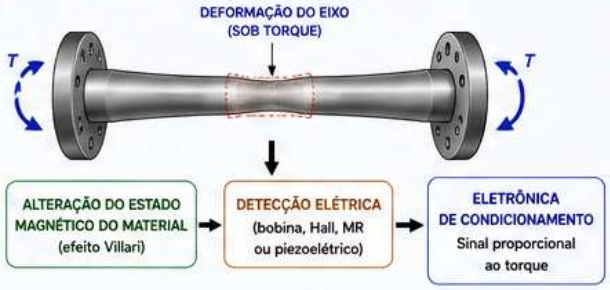
Características principais

- ✓ Medição contínua e confiável
- ✓ Não sofre influência de densidade, temperatura ou espuma
- ✓ Adequado para ambientes severos

3. TORQUE

Princípio

O torque aplicado ao eixo provoca deformação (cisalhamento e tração). Essa deformação altera o estado magnético do material (efeito magnetostritivo inverso – efeito Villari). A alteração é detectada por uma bobina (ou outro elemento sensor) e convertida em sinal elétrico proporcional ao torque.



Exemplos de aplicação



Motores elétricos | Transmissões | Dinamômetros | Eixos de máquinas

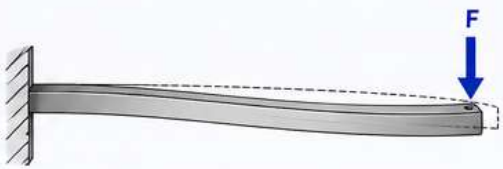
Características principais

- ✓ Medição sem contato e sem escovas
- ✓ Alta precisão e linearidade
- ✓ Alta imunidade a temperatura e ruído

4. FORÇA E DEFORMAÇÃO

Princípio

A força aplicada ao elemento estrutural gera deformação (alongamento ou compressão). Essa deformação modifica o estado magnético do material (efeito Villari) e a alteração é detectada e convertida em sinal elétrico proporcional à força ou à deformação.



Exemplos de aplicação

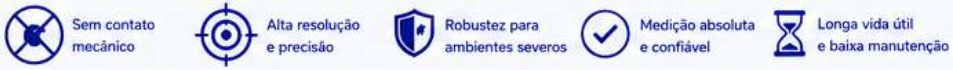


Células de carga | Monitoramento estrutural | Prensas e máquinas | Sensores de tensão

Características principais

- ✓ Alta sensibilidade
- ✓ Medição estável e repetível
- ✓ Adequado a ambientes severos

POR QUE UTILIZAR SENSORES MAGNETOSTRITIVOS?



IDEIA CENTRAL

O efeito magnetostritivo permite relacionar fenômenos magnéticos e mecânicos:

- Campo magnético ↔ deformação (efeito direto)
- Deformação ↔ alteração do estado magnético (efeito inverso – Villari)

Essas relações são exploradas para medir grandezas físicas relevantes em diversas aplicações.

REFERÊNCIA

AGUIRRE, L. A. **Fundamentos de Instrumentação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN:9788581431833.

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J**. Instrumentação e Fundamentos de medidas**. v.1 e v.2, Rio de Janeiro: LTC, 2006.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Joinville, 2026